

Справочник по формулам Maxima, используемых при работе со встроенными математическими и с пользовательскими функциями

В максиме используются как встроенные математические функции так и пользовательские для работы функции нужно написать ее название а далее в скобках указать значения с которыми она будет работать

Разберёмся сначала с пользовательскими

Для ввода функции нужно ввести сначала название функции а затем то что она возвращает затем чтобы использовать ее нужно ввести ранее внесенную функцию:

```
(%i1) f(x):=x·2;  
(%o1) f(x):=x2  
[ (%i2) f(2);  
  (%o2) 4
```

Разберём основные встроенные математические функции:

Sin, cos, tan, cot возвращают синус косинус тангенс котангенс. Также имеют гиперболические аналоги:

```
(%i8) sin(1), numer;  
      cos(1), numer;  
      tan(1), numer;  
      cot(1), numer;  
      sinh(1), numer;  
      coth(1), numer;  
      tanh(1), numer;  
      coth(1), numer;  
(%o1) 0.8414709848078965  
(%o2) 0.5403023058681398  
(%o3) 1.557407724654902  
(%o4) 0.6420926159343306  
(%o5) 1.175201193643801  
(%o6) 1.313035285499331  
(%o7) 0.7615941559557649  
(%o8) 1.313035285499331
```

Также имеются натуральный логарифм,

```
(%i9) log(1);  
(%o9) 0
```

Остаток от деления:

```
[ (%i10) mod(3,2);  
  (%o10) 1
```

Модуль:

```
(%i11) abs(-12);  
(%o11) 12
```

Квадратный корень:

```
(%i12) sqrt(25);  
(%o12) 5
```

Экспонента:

```
(%i13) exp(0);  
(%o13) 1
```

Максимальное значение:

```
(%i15) max(1,2,3);  
(%o15) 3
```

Минимальное значение:

```
(%i14) min(1,2,3);  
(%o14) 1
```